Chapter Overview

pn junction : Basic building block

레고 블록처럼, 소자는 기본 블록을 조합해서 만든다

→ 가장 기본 블록 = pn 접합 (소자의 90%에 들어감)

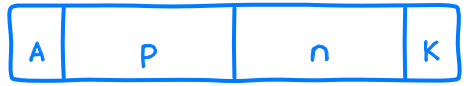
Depletion region

가장 중요한 building block 두 개

= pn 접합 & MOS 구조

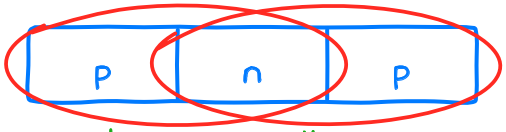
→ 둘의 공통점 = 공핍층

- pn diode



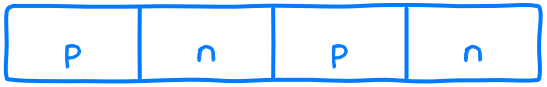
양 끝 금속: Anode, Cathode(K)

- BJT



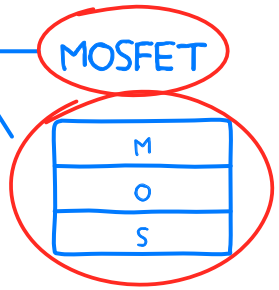
pn 접합 두 개가 마주 봄

- Thyristor



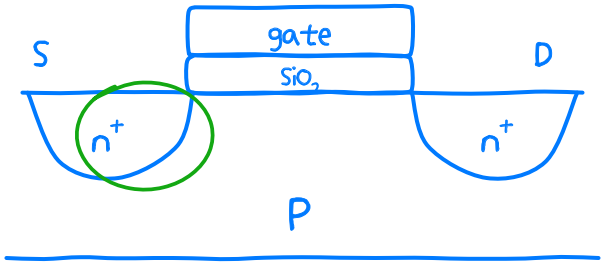
전력용 스위치 (전기를 보냈다 끊었다)

- MOSFET



여기도 pn 접합!

(소스 n^+ – p)



파랑 = 판서 · 빨강 = 강조 · 초록 = 판서엔 없고 말로 한 내용

Chapter Overview

반도체 소자의 본질 = 스위치

어떨 때는 전기를 흘리고, 어떨 때는 막아야 한다 → 저항을 바꿔야 함

$\sigma = e \cdot n \cdot \mu$, $R \propto 1/\sigma$

캐리어 많으면 → $\sigma\uparrow$ → 전류 흐름

캐리어를 순간적으로 확 없애면 → $\sigma\downarrow$ → 전류 막힘

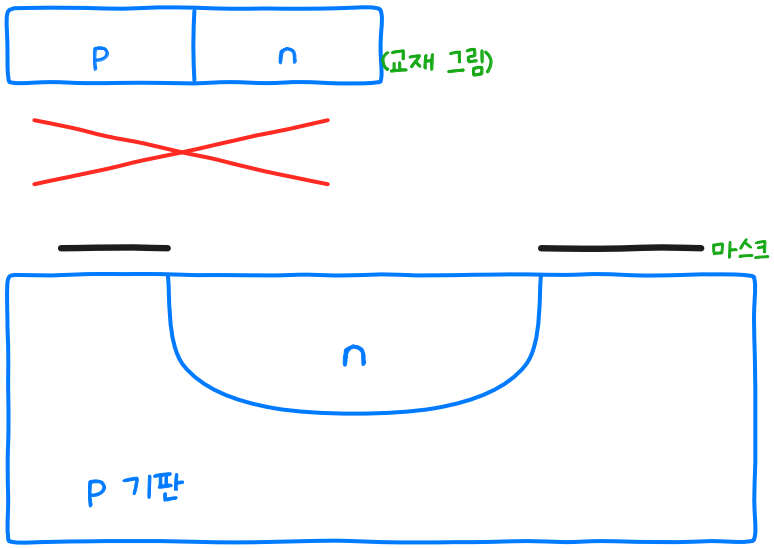
캐리어가 없는 곳 = 공핍층

공핍층이 없으면 스위치를 못 만든다

만드는 방법: MOS 구조 · pn 접합 · Schottky 구조

실제 pn 접합

p, n 두 개를 사서 붙이는 게 아님

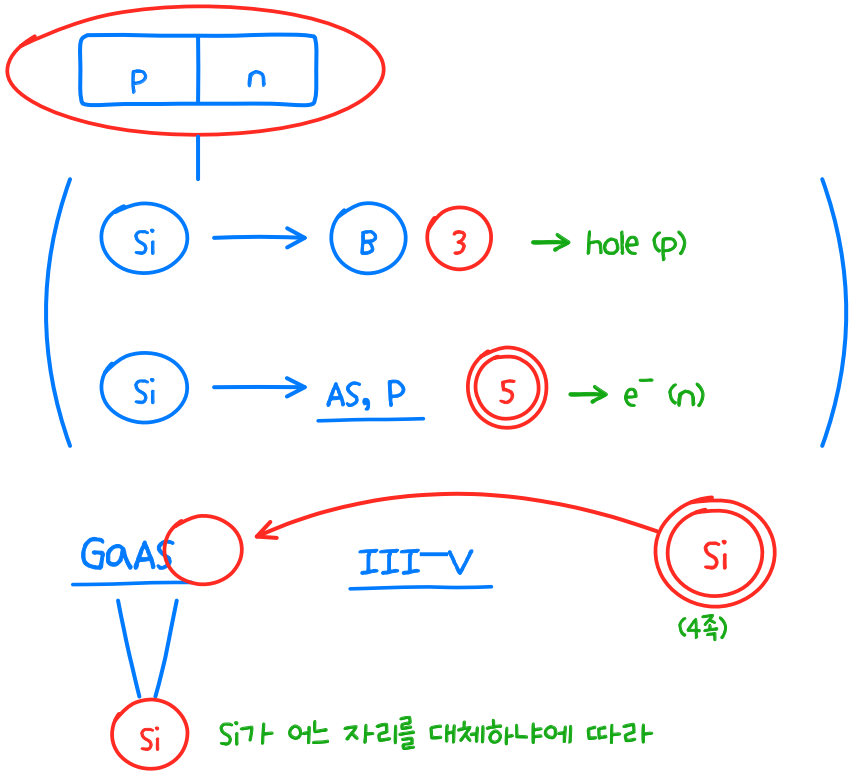


p형 기판 일부를 가리고 n으로 덧칠 (물감 덧칠)

또는 에피 공정으로 층을 쌓기도 함

→ 이런 실제 모양에서도 교재 가정이 맞는지 나중에 확인

Chapter Overview



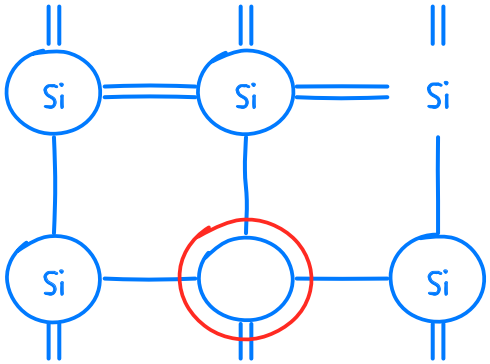
Si가 어느 자리를 대체하냐에 따라

Ga(3족) 자리 → 전자 1개 남음 → n

AS(5족) 자리 → 전자 1개 모자람 → p

양쪽성 도펀트

Amphoteric dopant



격자 자리(lattice site)

도핑 = diffusion (가스 + 열) 또는 ion implantation (총으로 쏨)

쏘기만 하면 끝 X → 격자 자리를 차지해야 이온화돼서 전자를 내놓음

GaAS = zinc blende 구조 · Si는 비슷한 크기 자리를 대체하기 쉬움

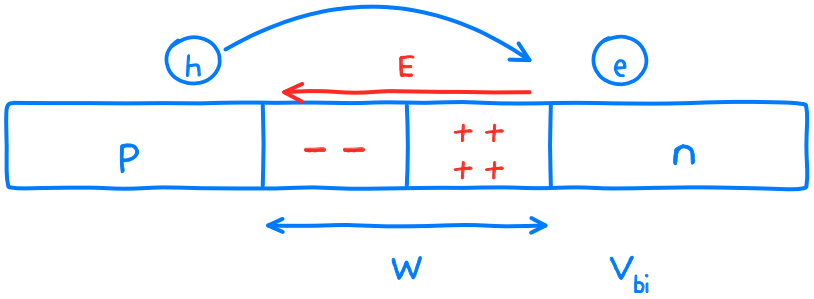
보통은 Ga 자리 → 주로 n형. 결정면 방향·공정 조건에 따라 p형도 가능

같은 Si 도펀트로 p, n을 둘 다 만들어 pn 다이오드를 만든 논문도 있음

Sn(주석)도 4족이라 많이 씀 · 절반 Ga, 절반 AS 자리 → 서로 상쇄

(자기 보상, self-compensation)

Chapter Overview



① Diffusion

p는 hole, n은 전자가 많음 → 많은 쪽에서 적은 쪽으로

② Recombination → Depletion region (W)

(Space charge layer)

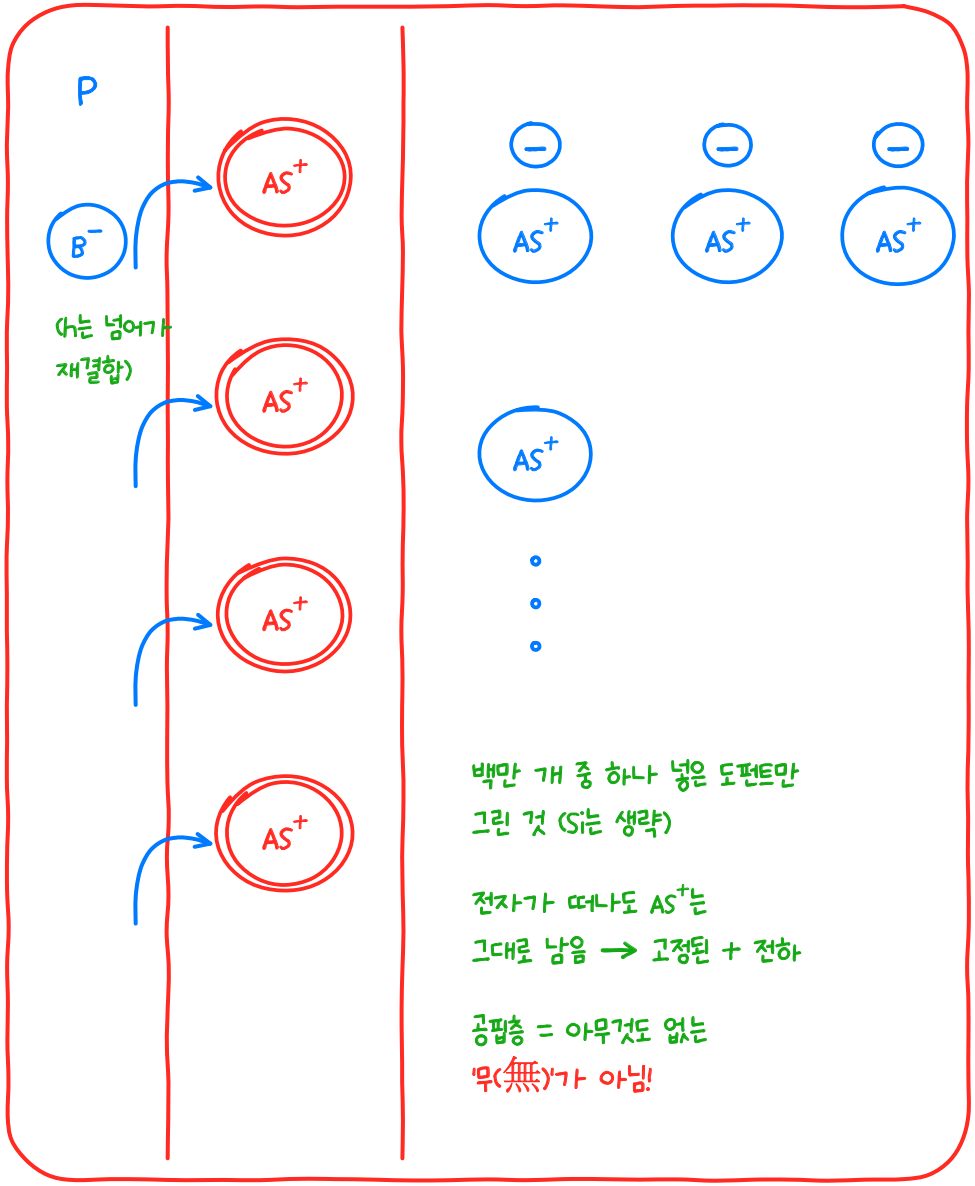
③ E-field : Built-in potential (V_{bi})

+와 −가 생기면 전기장 → 전위차가 생김

built-in = 붙박이 가구처럼 '원래 있는 것'

배터리를 연결한 게 아니라 붙이기만 했는데 생긴 전위차

pn 접합의 주요 특성 2가지 = W 와 V_{bi}



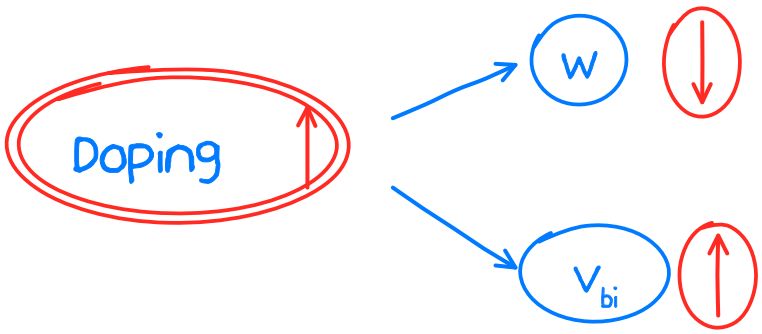
Chapter Overview

같은 영역, 보는 관점이 다름

공핍층 = 움직이는 캐리어(e, h)가 없어진 영역

공간전하층 = 이온화된 도펀트의 전하가 드러난 영역

(n쪽 As^+ → +, p쪽 B^- → −)



"정확한 건 계산, 올라갈지 내려갈지는 감으로" — 엔지니어의 감

도핑↑ → 이온 전하가 촘촘 → 좁은 W로도 충분 → W↓

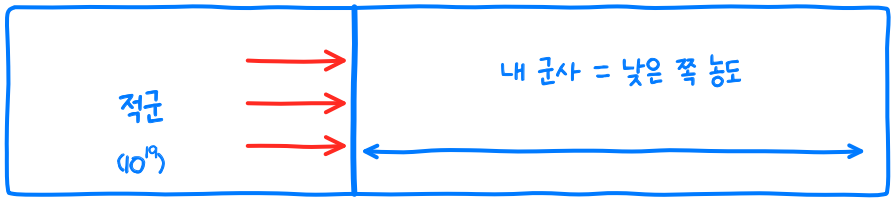
전하가 촘촘 → 전기장 셈 → V_{bi}↑

※ 기준: 농도 높은 쪽 고정, 낮은 쪽을 올림

(예: p^+n 에서 n쪽 농도) · 실제 산업은 비대칭이 훨씬 많음

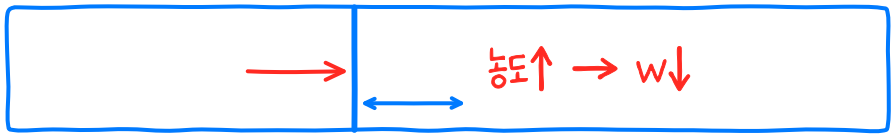
pn 둘 다 올리거나 둘 다 내려도 같은 경향

국경 비유



군사 적음(농도↓) → 쭉 밀려 들어옴 → W 넓음

군사 많음(농도↑) → 국경에서 막음 → W 좁음



Chapter Overview

Energy band diagram → 'e' PE plot (전자의 위치 에너지 그래프)

전기가 흐른다 = 전자나 홀이 움직인다

밴드 그림 = 전자가 어디서 어디로 가는지 보여 주는 지도 (등고선 지도)

물이 높은 곳 → 낮은 곳으로 흐르듯, 전자도 PE 높은 곳 → 낮은 곳

① Poisson equat. $\frac{dE}{dx} = \frac{\rho(x)}{\varepsilon}$ → 적분 $\rho(x) \rightarrow E(x)$

전하가 있으면 전기장이 생긴다

B.C 적용 E(x) = 0 in the neutral region

E(x) is continuous

② $V = -\int E(x)\,dx$

③ PE = (−e)·V

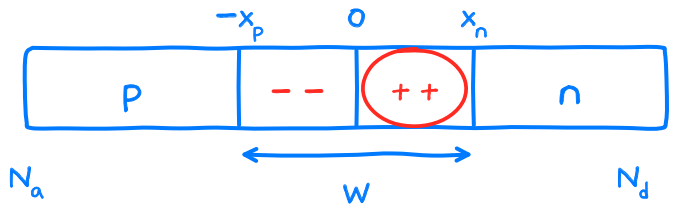
$\rho \rightarrow E \rightarrow V \rightarrow PE$

pn · Schottky · MOS 모두 같은 순서

Fermi level 정렬 : 붙이는 순간 시스템 전체 E_F는 하나로 같아짐

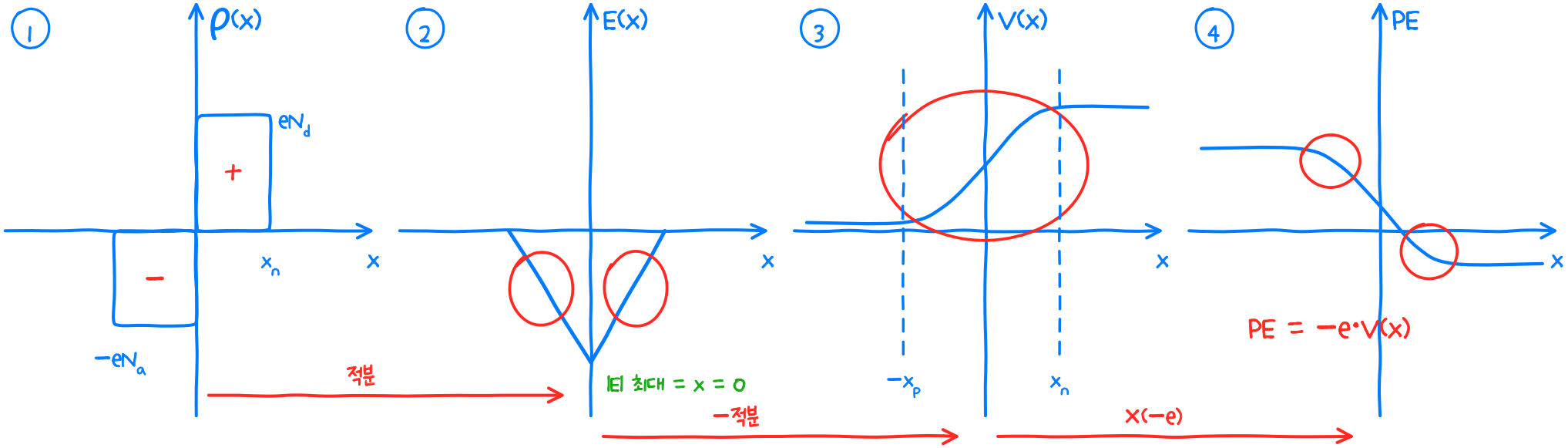
물 수위 다른 두 통 사이에 구멍을 내면 수위가 같아지는 것과 같다

Chapter Overview

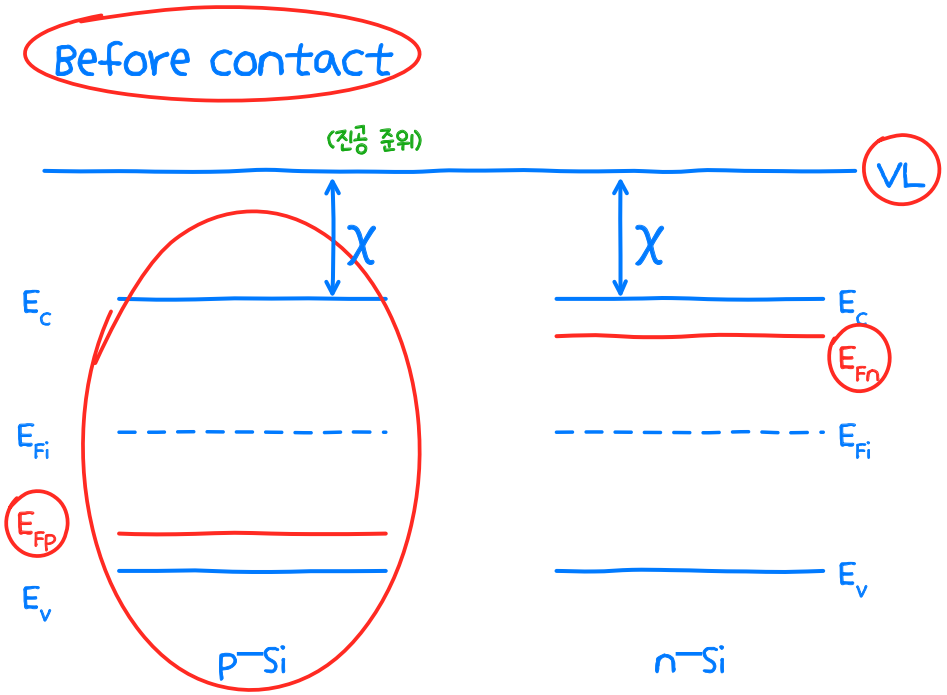


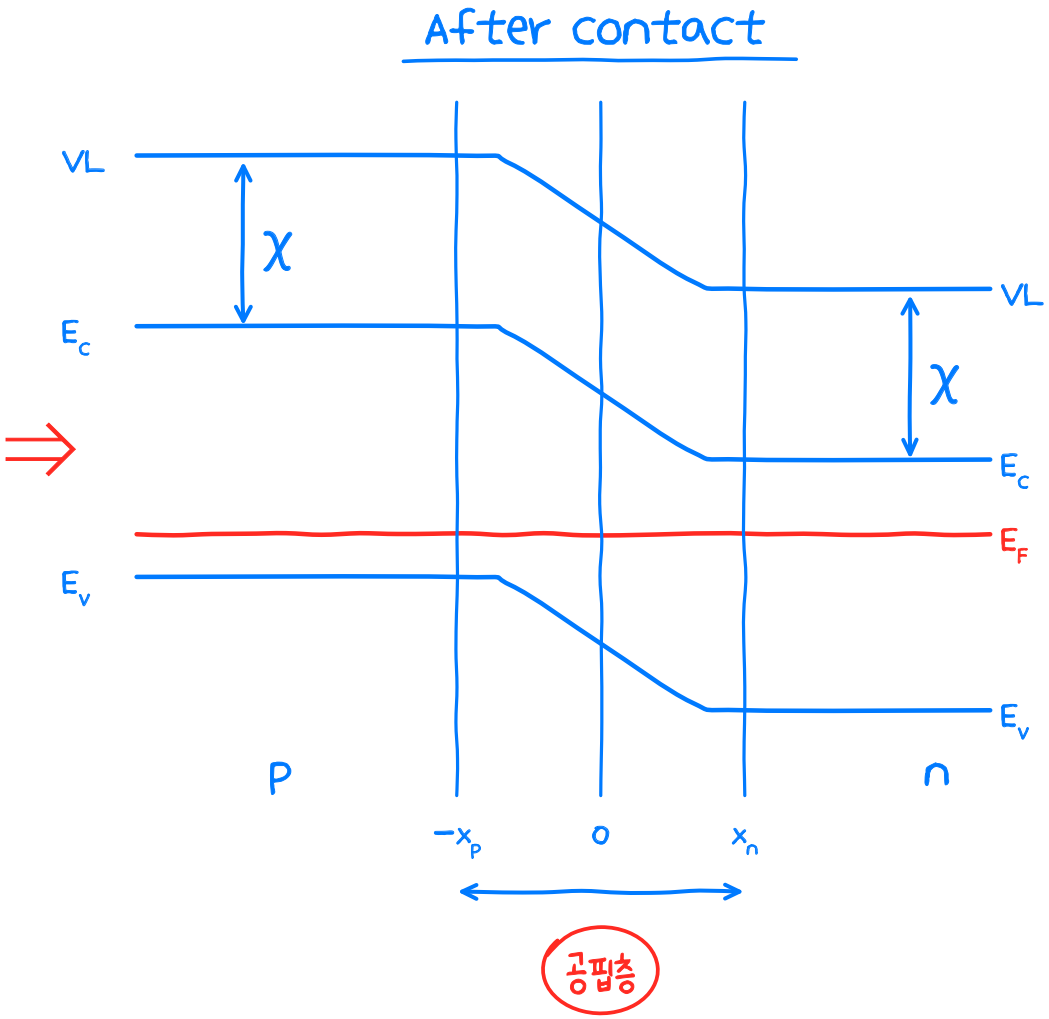
$$E(x) = \int \frac{\rho(x)}{\varepsilon} dx$$

ρ: $0 \sim x_n$ 은 eN_d, $-x_p \sim 0$ 은 $-eN_a$ 로 일정
E: 1차 함수 적분 → 직선 (삼각형)
V: 2차 함수 → 아래로 볼록 + 위로 볼록
PE: V에 $-e$ 곱함 → 위아래 뒤집힘



Chapter Overview





접촉 전: p는 E_F가 E_v 근처, n은 E_c 근처 (따로 떨어짐)

그리는 순서

① E_F부터 한 줄로 맞춘다 (Fermi level 정렬)

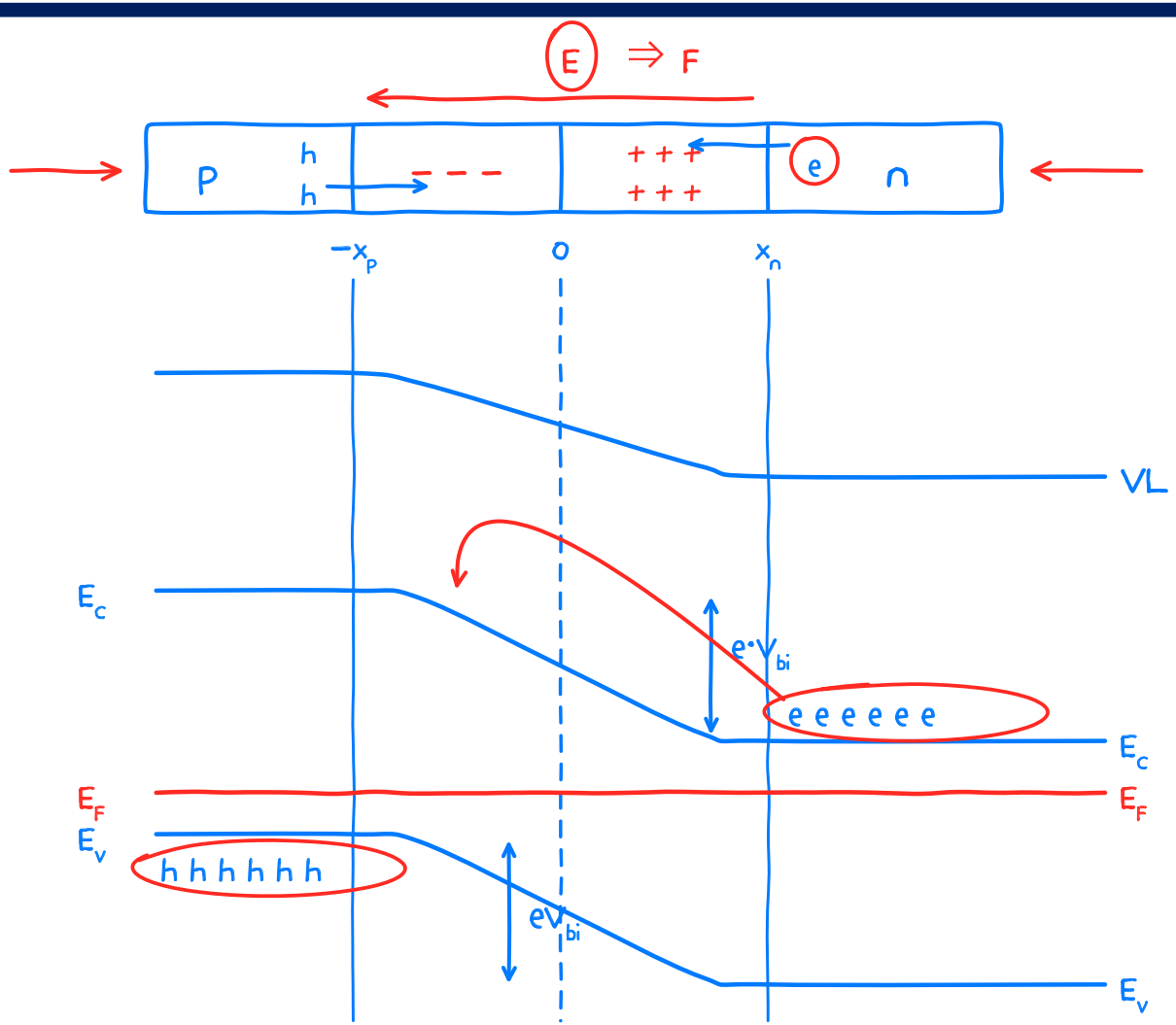
② p쪽 E_v, E_c → n쪽 E_v, E_c를 각각 그린다

③ 가운데(공핍층)를 위로 볼록·아래로 볼록 곡선으로 잇는다

④ VL도 같이 잇는다: χ는 물질 고유값 → VL과 E_c 간격 일정

PE 그래프(④) 모양 = E_c, E_v가 휘는 모양

Chapter Overview



Energy band diagram

→ 'e' PE plot

'h' → 뒤집어서 본다

처음엔 확산이 많다가 공핍층이 커지면

E가 세져서 확산을 막는 쪽으로 힘(drift)

확산하는 힘 = E가 미는 힘 → 확산 멈춤

= thermal equilibrium (W 변화 없음)

전자: n쪽 E_c에 잔뜩 → p로 가려니 장벽

그 장벽 높이 = $e \cdot V_{bi}$ → 못 넘어감

정공: 미끄럼틀 내려가는 것 같지만 아님!

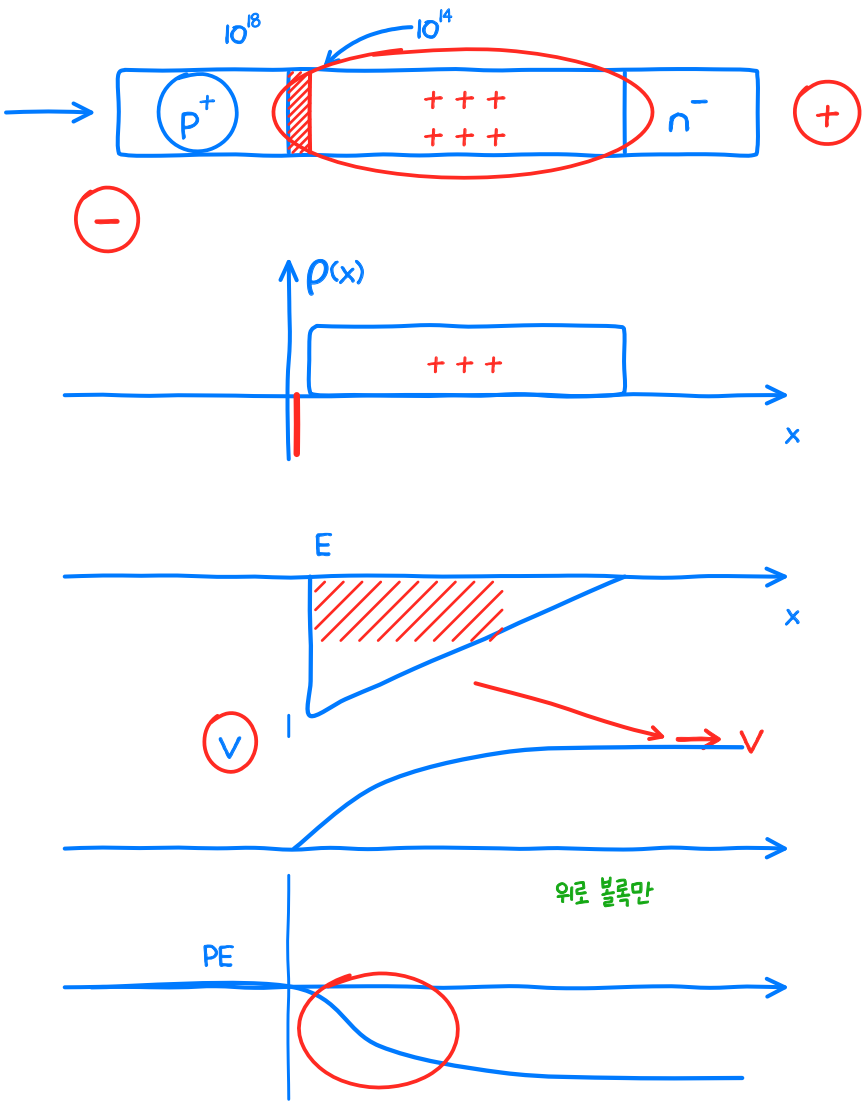
그림은 전자 PE → 홀은 위아래 뒤집어 봐야 함

→ 홀도 똑같은 높이의 장벽

전압을 걸면 장벽이 낮아짐 → 전류 흐름

→ 이게 다이오드 동작 (다음 시간)

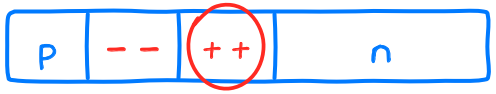
Chapter Overview

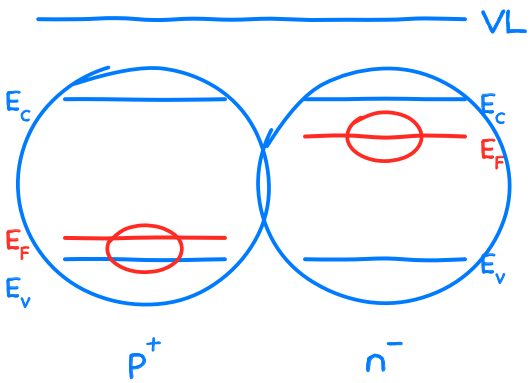


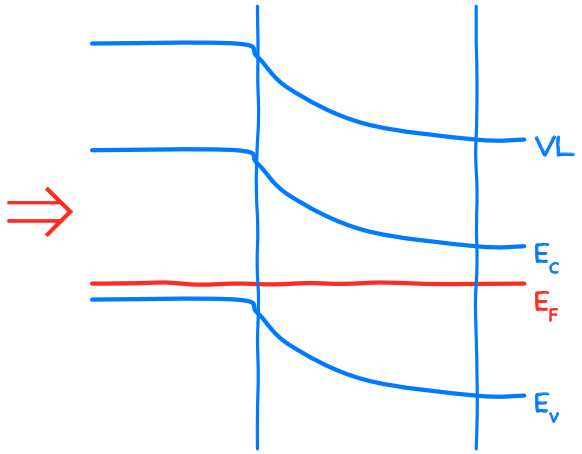
One-sided junction

실제 다이오드는 대부분 이것 (예: P 10^{18}, n 10^{14})

VS







P^+: 도핑 많음 → E_F가 E_V에 바짝

n^-: 도핑 적음 → E_F가 E_C에서 좀 떨어짐

공핍층은 농도 낮은 쪽(n^-)에만 생긴다

P로 넘어간 전자는 너무 적어서 바로 재결합 → P쪽 공핍층 거의 0

전하 중성: + 넓이 = − 넓이 → 농도 차이 크면 폭 차이도 큼 → 얇은 쪽은 무시

밴드 모양은 보통 접합과 크게 다르지 않음 · 핵심은 공핍층 위치

E 그래프 넓이 = 전압 = 다이오드가 버티는 전압

(−)(+)로 역전압 → 삼각형 커짐 → 한계에서 끊김 · 전력 소자는 이 넓이를 키우는 게 관건